

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

MODULE SALES PIPELINE (CRM INNOTEL)

Tên hệ thống nguồn:	Perfex CRM (Hệ thống quản lý khách hàng Innotel Portal)
Phân hệ/Module phát triển:	Sales Pipeline (Theo dõi chuỗi cơ hội kinh doanh & Tự động hóa báo cáo Excel)
Kiến trúc phát triển:	HMVC (Hierarchical Model-View-Controller) trên nền tảng CodeIgniter 3.x
Nhân sự phụ trách phát triển:	Hoàng Hảo Hiệp
Ngày cập nhật báo cáo:	08 tháng 07 năm 2026

I. Bối cảnh triển khai và Mục tiêu phát triển

Hệ thống CRM Innotel đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý khách hàng và tương tác. Tuy nhiên, quy trình quản lý các cơ hội kinh doanh (Deals) của phòng kinh doanh trước đây chủ yếu phụ thuộc vào việc lập các file báo cáo thủ công bằng Excel. Điều này dẫn tới 2 hạn chế lớn:

- **Khó khăn trong tổng hợp dữ liệu: Phụ thuộc vào nhân sự** Việc sao chép dữ liệu từ các tệp Excel rồi rạc vào CRM rất tốn thời gian, dễ gây ra sai sót, lệch số liệu và thiếu tính đồng bộ thời gian thực.
- **Thiếu trực quan hóa chuỗi bán hàng: Mất cái nhìn toàn cảnh** Ban lãnh đạo không thể theo dõi trực quan trạng thái phân bổ của các cơ hội kinh doanh, dòng tiền dự kiến theo từng giai đoạn, hoặc phát hiện các deal đang bị tắc nghẽn để kịp thời hỗ trợ.

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên, Ban Giám đốc đã chỉ đạo phòng Phát triển Phần mềm xây dựng Module Sales Pipeline. Module này giúp số hóa hoàn toàn vòng đời của deal từ giai đoạn tiếp cận cho đến khi chốt hợp đồng hoặc thất bại.

II. Bảng tổng hợp tiến độ thực hiện chi tiết

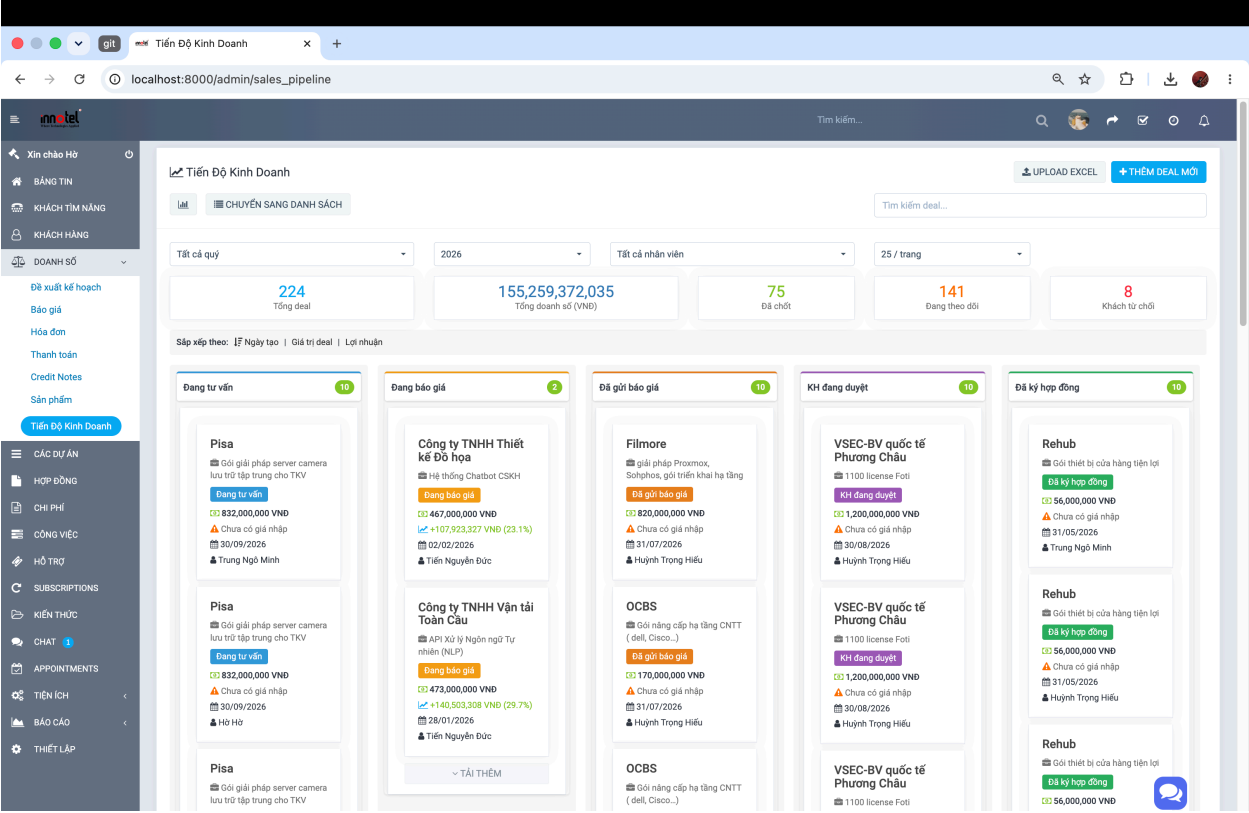
Tính đến ngày 08/07/2026, toàn bộ các hạng mục kỹ thuật cốt lõi của Module Sales Pipeline đã hoàn thành việc lập trình và kiểm thử đơn vị (Unit Test). Dưới đây là bảng tiến độ chi tiết từng phần việc:

Hạng mục công việc phát triển	Trạng thái	Tiến độ	Kết quả / Ghi chú kỹ thuật
1. Thiết kế Database & Migrations	Hoàn thành	100%	Mã migration v246 bổ sung 5 cột nghiệp vụ và bảng import log
2. Bộ xử lý Import Excel tự động	Hoàn thành	100%	Tích hợp kịch bản Python xử lý ngầm, bóc tách timeline ghi chú
3. Giao diện Kanban Board & AJAX	Hoàn thành	100%	Hỗ trợ xem các chỉ mục và lọc theo từng mục
4. Hệ thống nhắc nhở tự động (Cron)	Hoàn thành	%	Chưa thử nghiệm
5. Phân quyền và bảo mật dữ liệu	Hoàn thành	100%	Tích hợp quyền Admin và nhân viên cho từng thao tác trên Module.

III. Phân tích giải pháp kỹ thuật và Chức năng cốt lõi

3.1. Phân hệ Nhập liệu (Excel Import) & Thuật toán Tự động Phân loại

Nhân viên kinh doanh chỉ cần tải lên file Excel báo cáo định kỳ (định dạng 10 cột chuẩn). Và đưa lên hệ thống. Trên hệ thống cũng có các chức năng tải File mẫu và giúp nhân viên chỉnh sửa trên hệ thống.



IV. Nhật ký sửa lỗi kỹ thuật trong quá trình phát triển (Bug Log)

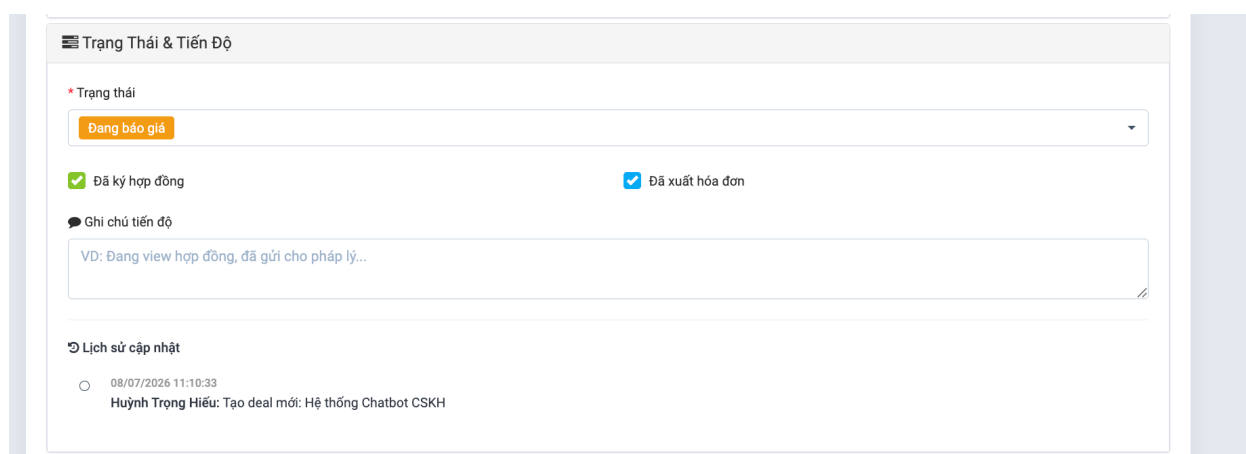
Trong quá trình kiểm thử nội bộ chuẩn bị bàn giao, chúng tôi đã phát hiện và xử lý triệt để một số lỗi kỹ thuật quan trọng liên quan đến luồng truyền nhận dữ liệu Kanban:

Vấn đề lỗi phát hiện	Nguyên nhân gốc rễ	Giải pháp khắc phục & Refactor code
Giao diện Kanban bị trống khi chuyển view, trang chỉ tự động reload lại liên tục.	Controller kanban() trả về raw HTML trực tiếp thay vì cấu trúc JSON dạng {'kanban': 'html_content'} theo yêu cầu xử lý của JavaScript bên View.	Refactor lại Controller, lưu trữ HTML view vào biến tạm qua tham số thứ 3 của \$this->load->view() và trả về JSON chuẩn thông qua hàm json_encode().
Các bộ lọc tìm kiếm và sắp xếp trên Kanban không hoạt động khi bấm chọn.	View kan-ban.php cố gắng lấy thông số từ mảng \$_GET (\$this->input->get()), trong khi cơ chế AJAX gửi request bằng phương thức POST gửi tham số lên.	Sửa đổi Controller để nạp dữ liệu POST từ request nạp vào mảng \$data trước khi truyền vào View xử lý, đảm bảo đồng bộ dữ liệu đầu vào.
Lỗi cảnh báo PHP Fatal	Tệp view/kan-ban.php cố gắng	Chuyển đổi sang nạp instance toàn

do context biến '\$this' không hợp lệ trong tệp View.

gọi trực tiếp \$this->sales_pipeline_model, tuy nhiên khi nạp qua view con, ngữ cảnh \$this bị thay đổi gây lỗi biên dịch.

cục của CodeIgniter thông qua hàm \$CI =& get_instance(), sau đó gọi model thông qua biến \$CI->sales_pipeline_model.

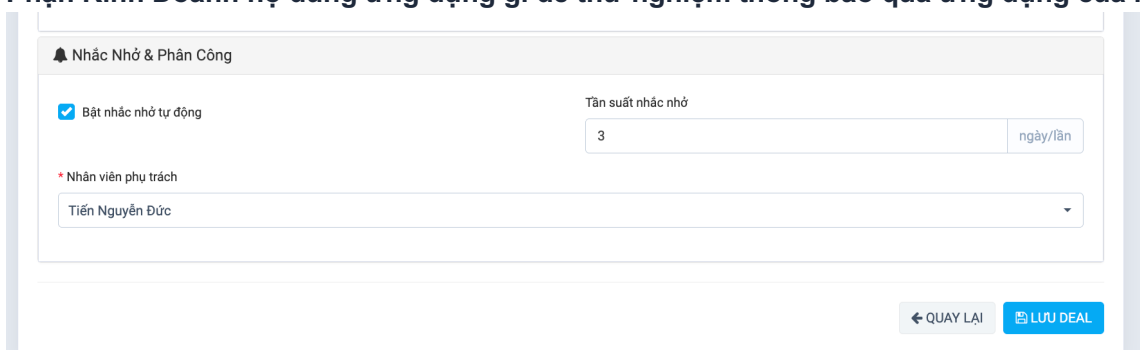


Trạng thái và tiến độ sẽ luôn được cập nhật trong từng deal.

V. Kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo

Để chuẩn bị cho việc bàn giao sản phẩm chính thức cho phòng kinh doanh đưa vào sử dụng thực tế, bộ phận kỹ thuật đề xuất lộ trình triển khai gồm 3 bước như sau:

- **Giai đoạn 1: Thử Nghiệm tính năng nhắc nhở nhân viên trên hệ thống và hỏi xem bên Bộ Phận Kinh Doanh họ dùng ứng dụng gì để thử nghiệm thống báo qua ứng dụng của họ.**



- **Giai đoạn 2: Sau khi hoàn tất Module Pipeline Sale sang tính năng nhắc nhở qua Bộ Phận Kỹ Thuật.**
- **Giai đoạn 3: Sau khi hoàn tất các module và kiểm thử qua hết các testcase thì đưa lên CRM chính thức.**

